POWER BI WEEK

aula

#02

DASHBOARD VENDAS

LEONARDO KARPINSKI
POWER BI EXPERIENCE

powerbiexperience.com

Sumário

Modelagem e Relacionamentos / / / / / / / / / / / / **4**

Cálculos com DAX / **7**

Visuais / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bem-vindo(a) de volta! Pronto(a) para finalizarmos nosso desafio?

Relembrando o nosso objetivo:

- Identificar Equipes e vendedores que estão fornecendo margem % menor do que 40%.

Vamos dar uma olhadinha novamente nos 7 pilares que vimos ontem?!

1) Extração

2) Estruturação

3) Modelagem

4) Cálculos

5) Visuais

6) Distribuição

7) Automatização

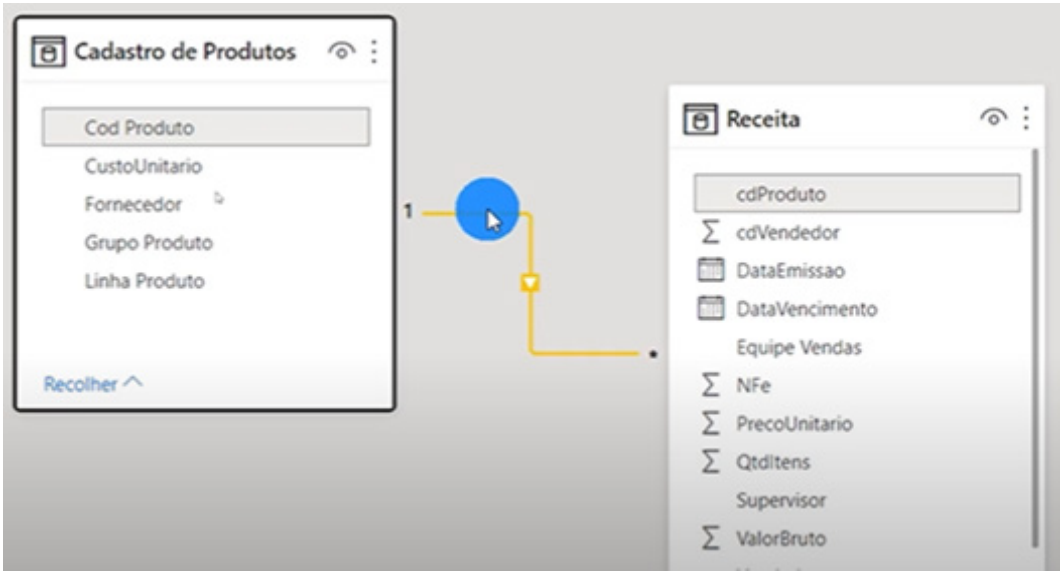
Hoje veremos sobre modelagem, linguagem DAX e visual - pilares 3, 4 e 5. No final da aula, de bônus, vamos publicar o relatório no Power BI Online.

Modelagem e Relacionamentos

Ontem no final da nossa aula tivemos o caso de duas tabelas desconectadas e devido a isso estava dando valores repetidos.

No Power BI conseguimos criar um relacionamento entre tabelas já que elas possuem uma (ou mais) coluna(s) em comum. No nosso vamos relacionar "Cód. Produto" que está em "Cadastro de Produtos" e "cdProduto" que está na tabela "Receita". Repare que ambas as colunas a serem relacionadas devem ter o mesmo tipo de dado (ex: número inteiro, texto, etc).

Para criar esse relacionamento basta selecionar uma das colunas, arrastar e soltar em cima da outra coluna.



Relacionamento

Depois disso, o relacionamento criado é identificado por essa ligação no meio das duas tabelas. Quando você passar cursor por cima, ele vai destacar quais colunas estão relacionadas.

Agora, você pode ver que na aba do relatório os valores estão corretos.

Quando você usa o filtro na tabela, ela está utilizando informações da tabela com a qual tem relacionamento.

Definição:
Relacionamento é um filtro que se propaga de uma tabela para outra. Esse é o básico quando se fala de modelos no Power BI.

A tabela "Cadastro de Produtos" é uma tabela que chamamos de "Tabela Dimensão". Essa tabela dimensão por característica sempre tem algo que identifica ela de forma única. Já as tabelas que possuem dados, números, evento que acontecem ao longo do tempo e/ou eventos históricos chamamos de "Tabela Fato".

Resumindo...

Tabela dimensão:

- Temos características/descrições, que são valores geralmente em textos que queremos filtrar na tabela fato;
- Pequena em termo de linhas, mas pode ter bastante colunas;
- É obrigatório possuir um ID (código / chave primária) único que represente a dimensão

Tabela fato:

- É uma tabela que possui movimentações, eventos/registros históricos (geralmente tem uma data atrelada);
- Tabelas grandes;
- O que eu preciso ter na Tabela Fato que é relativo à dimensão? Apenas o ID (código) da dimensão

Olhando a tabela “Receita” poderíamos criar uma tabela dimensão “Vendedor” com “cdVendedor” ou uma tabela dimensão “Produto” com a coluna “cdProduto”, certo?! Vamos relembrar como é a tabela “Receita”:

DataEmissao	DataVencimento	NFe	cdProduto	cdVendedor	Vendedor	Supervisor	Equipe Vendas
01/01/2019	28/01/2019	1748677	1019	215	Carla Ferreira	Diego Araujo	Varejo
01/01/2019	12/01/2019	1797750	1048	125	Gustavo Gomes	Diogo Carvalho	Distribuidoras
01/01/2019	14/01/2019	1807663	1048	183	Isabella Sousa	Emily Rocha	Varejo
01/01/2019	17/01/2019	1816377	1048	215	Carla Ferreira	Diego Araujo	Varejo
01/01/2019	18/01/2019	1834054	1048	125	Gustavo Gomes	Diogo Carvalho	Distribuidoras
01/01/2019	09/01/2019	1743090	1049	265	Julio Lima	Diogo Carvalho	Distribuidoras
01/01/2019	19/01/2019	1809500	1049	265	Julio Lima	Diogo Carvalho	Distribuidoras
01/01/2019	24/01/2019	1856396	1049	215	Carla Ferreira	Diego Araujo	Varejo
01/01/2019	28/01/2019	1847624	1073	125	Gustavo Gomes	Diogo Carvalho	Distribuidoras
01/01/2019	08/01/2019	1847624	1074	125	Gustavo Gomes	Diogo Carvalho	Distribuidoras
01/01/2019	17/01/2019	1748310	1126	215	Carla Ferreira	Diego Araujo	Varejo
01/01/2019	26/01/2019	1749590	1126	183	Isabella Sousa	Emily Rocha	Varejo
01/01/2019	31/01/2019	1748310	1128	215	Carla Ferreira	Diego Araujo	Varejo
01/01/2019	13/01/2019	1749590	1128	183	Isabella Sousa	Emily Rocha	Varejo
01/01/2019	17/01/2019	1807980	1131	215	Carla Ferreira	Diego Araujo	Varejo
01/01/2019	25/01/2019	1807980	1132	215	Carla Ferreira	Diego Araujo	Varejo

Tabela “Receita”

Se eu te perguntasse agora: “Você precisa da coluna **Vendedor** na tabela fato?!” Qual seria sua resposta?!

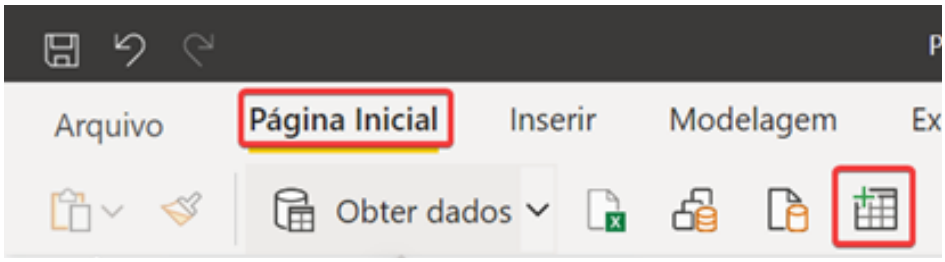
Acertou quem disse “Não”. Descrições devem ficar sempre nas tabelas dimensões. A tabela fato só precisa da coluna com o ID referente a essa descrição! Guarde isso!

Bom, chega de papo e vamos começar a escrever nossas primeiras fórmulas em DAX!

Cálculos com DAX

A linguagem DAX (Data Analysis Expressions) permite que você consiga criar colunas, medidas e também tabelas. Nosso foco aqui será aprender a criação de medidas. Com o intuito de criar uma pasta para armazenar as nossas medidas, vamos fazer da seguinte forma:

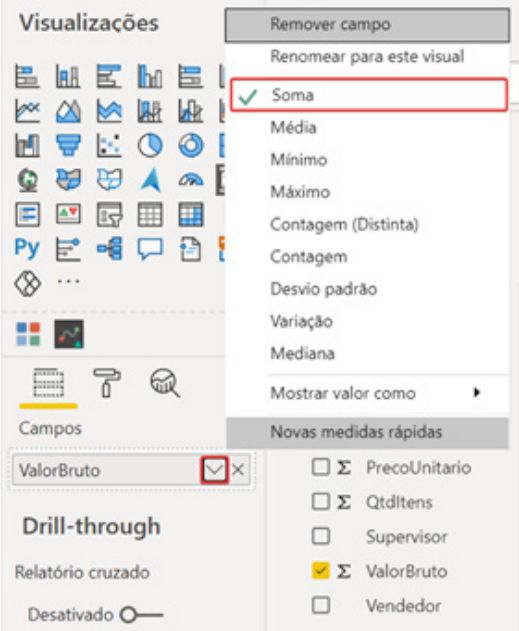
"Página Inicial" → "Inserir dados" → Digite "Medidas" no nome da tabela



Então vamos criar uma nova tabela e então renomear.

Depois você pode ver em "Campos" que a nossa tabela "Medidas" foi criada.

Se você tentar arrastar alguma coluna numérica em algum visual, o Power BI vai realizar uma operação automática: a soma. Isso se chama **Medida Implícita**. Você pode testar esse comportamento fazendo o teste e verificando aqui:

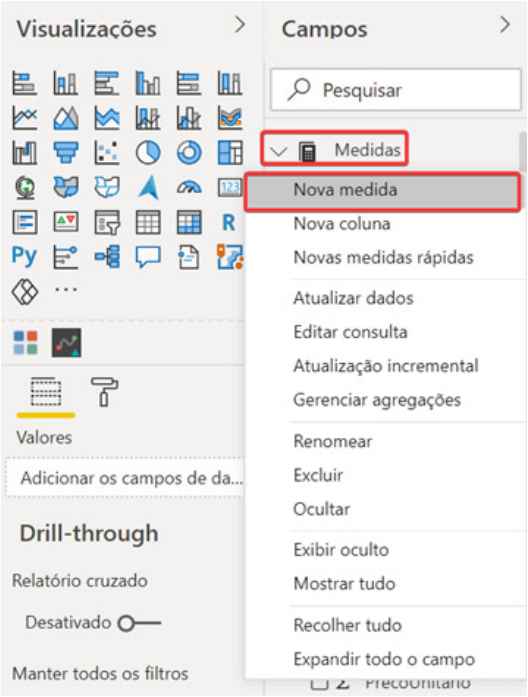


Medida implícita

Medida implícita

Evite ao máximo fazer isso! O ideal é você fazer uma medida explícita.

Vá na tabela “Medidas” que criamos → Clica com o botão direito em cima → “Nova medida”



Criando nova medida

Vamos calcular o total da receita usando a função SUM:

```
Receita = SUM ( fVendas[ValorBruto] )
```

Podemos ver que em "Campos" na nossa tabela "Medidas" aparece a nossa "Receita". Essa calculadora do lado significa que essa é uma **Medida explícita**.

Dica:
Uma das facilidades de utilizar medidas é a performance. Além dessa, é que se em algum momento você quiser reutilizar a medida já criada de "Receita", não será necessário refazer a função sempre.

No Power BI quando você tem que criar cálculos, é melhor usar medidas pois é mais performático, mas também porque medidas são dinâmicas e colunas são estáticas.

Lembra que no início eu falei sobre os relacionamentos das tabelas e como eles nos ajudam e facilitam o nosso trabalho? Então, como faço para transferir um valor da tabela de "Cadastro de Produtos" que é o "Custo Unitário" para a tabela de "Vendas"?

No Excel seria o PROCV, certo? No Power BI, como tem um relacionamento ativo entre as duas, vamos apenas fazer da seguinte forma:

Clique com botão direito na tabela "Receita", selecione Nova Coluna e digite cada uma das expressões (uma por vez):

Primeira coluna:

```
CustoUnitario = RELATED('Cadastro de Produtos'[CustoUnitario])
```

Segunda coluna:

CustoTotal = Receita[CustoUnitario] * Receita[QtdItens]

Terceira coluna:

MargemBruta = Receita[ValorBruto] - Receita[CustoTotal]

Quarta coluna:

Margem% = Receita[MargemBruta] / Receita[ValorBruto]

Repare que estamos fazendo da mesma forma que fizemos no Excel na Aula #01.

Você pode perceber que estamos criando algumas colunas e isso consequentemente começa a pesar mais na memória da sua máquina.

Ah, para mudar o formato da coluna Margem% para percentual, basta alterar aqui:

Você pode ver que quando selecionamos a nossa medida de "Margem%" e utilizamos no gráfico, o Power BI automaticamente somar todos os percentuais por grupo de produto. Você até poderia calcular a média, mas não vai funcionar. Pode testar!

Vamos apagar todas as colunas calculadas que criamos anteriormente e fazer tudo com medidas! Repare que tanto na coluna que criamos quanto nas medidas estamos utilizando a mesma linguagem: DAX.

Começando por Custos:

```
Custos =
SUMX(
    fVendas,
    fVendas[QtdItens] * RELATED(dProduto[CustoUnitario])
)
```

Dica:
Quando usamos mais de um argumento na linguagem DAX, eu particularmente gosto de quebrar as linhas ("Shift" + "Enter")

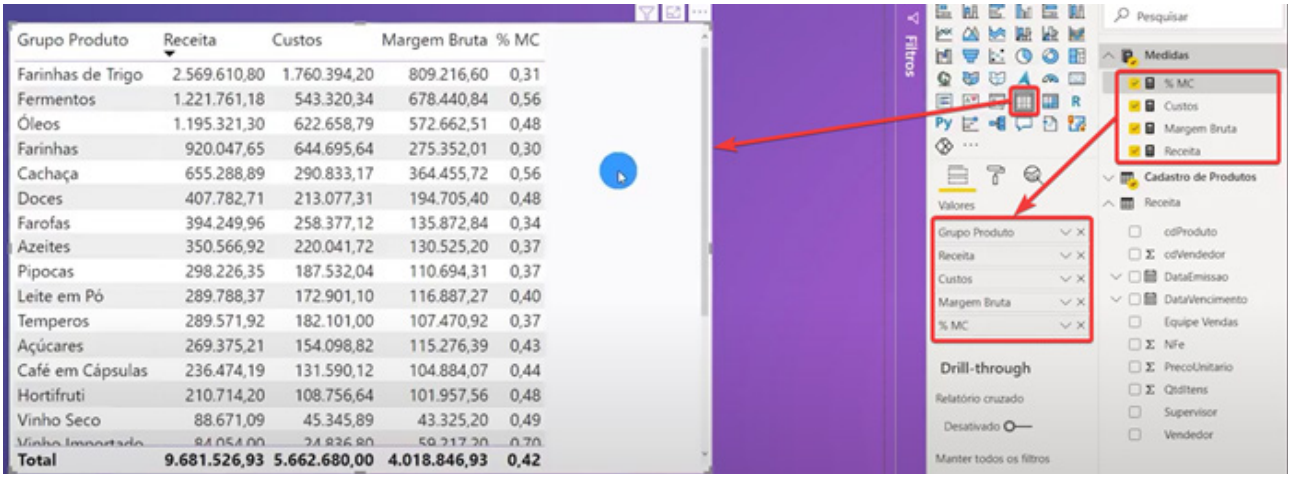
A margem bruta vai ser apenas a subtração, veja:

```
Margem Bruta = [Receita] - [Custos]
```

Por fim, vamos calcular a margem percentual. Veja que agora utilizaremos a função DIVIDE. Ele é excelente pois quando tivermos o denominador nulo, ela não retornará um erro. Ela vai deixar um campo sem valor (blank) por padrão.

% MC = DIVIDE([Margem Bruta], [Receita])

Agora vamos ver se funcionou?!



Grupo Produto	Receita	Custos	Margem Bruta	% MC
Farinhas de Trigo	2.569.610,80	1.760.394,20	809.216,60	0,31
Fermentos	1.221.761,18	543.320,34	678.440,84	0,56
Óleos	1.195.321,30	622.658,79	572.662,51	0,48
Farinhas	920.047,65	644.695,64	275.352,01	0,30
Cachaça	655.288,89	290.833,17	364.455,72	0,56
Doces	407.782,71	213.077,31	194.705,40	0,48
Farofas	394.249,96	258.377,12	135.872,84	0,34
Azeites	350.566,92	220.041,72	130.525,20	0,37
Pipocas	298.226,35	187.532,04	110.694,31	0,37
Leite em Pó	289.788,37	172.901,10	116.887,27	0,40
Temperos	289.571,92	182.101,00	107.470,92	0,37
Açúcares	269.375,21	154.098,82	115.276,39	0,43
Café em Cápsulas	236.474,19	131.590,12	104.884,07	0,44
Hortifruti	210.714,20	108.756,64	101.957,56	0,48
Vinho Seco	88.671,09	45.345,89	43.325,20	0,49
Vinho Importado	84.054,00	24.836,80	59.217,20	0,70
Total	**9.681.526,93**	**5.662.680,00**	**4.018.846,93**	**0,42**

A-ha! Tudo certo né? Só ajustar para percentual o valor %MC...

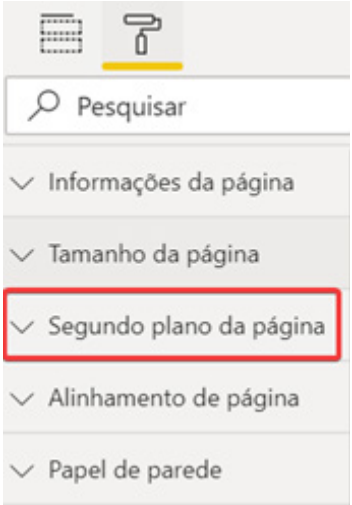
Todos os nossos cálculos estão OK. Bora para a parte visual!

Visuais

Na live secreta de quarta-feira (03/02) eu vou falar mais sobre visuais, storytelling, design e dashboards. Além de falar também da escolha de cores, onde vocês podem baixar os ícones e aprender mais sobre como eu criei esse background.

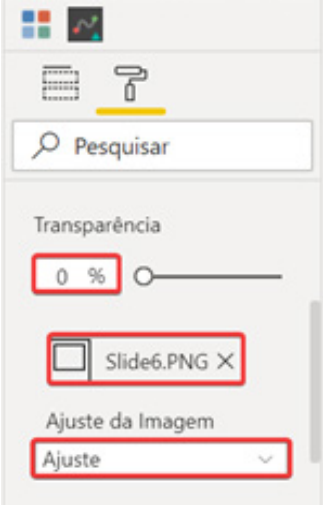
Uma recomendação básica e importante em um dashboard é a visualização em sua maioria é em campo de visão "Z", começando de do canto esquerdo superior, descendo na diagonal e indo até o canto inferior direito. Conforme for o nível de importância do dado, você vai posicionando de acordo com esse campo de visão;

Bom, para começar vamos no campo "Visualizações" → "Segundo plano da página" → Escolha o background → Ok → Após carregar vá em "Segundo plano da página" → Ajuste a "Transparência" para 0% e "Ajuste da Imagem" para "Ajuste".



Inserindo o Background do Relatório

Repare que colocamos 0% de transparência e “Ajuste” em **Ajuste da Imagem**:



Agora, vamos começar a escolher nossos gráficos.

Os primeiros serão “Cartões”. Vamos inserir a “Receita”, “Margem Bruta” e “Margem Bruta %”.

Agora vamos fazer uma análise no tempo. Para isso é ideal ter uma tabela com datas, como não temos vamos criar uma tabela dimensão chamada “dCalendário”.

Para criar essa nova tabela dCalendário, podemos fazer pelo Power Query ou criando uma nova medida (que é mais prático nesse nosso caso).

dCalendario = CALENDARAUTO()

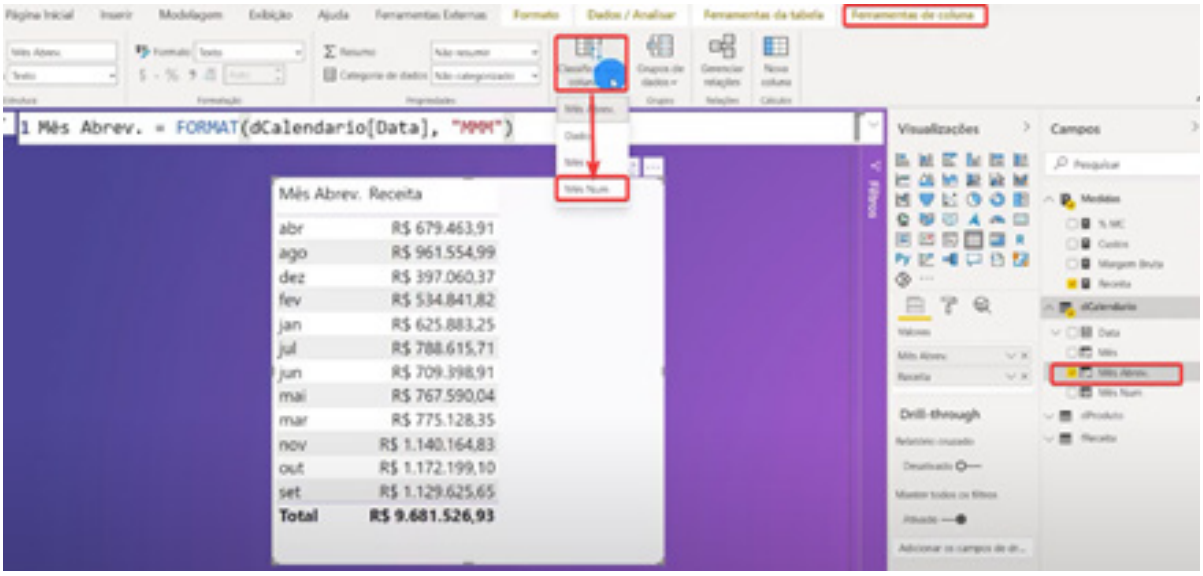
Depois de criar essa tabela, vamos desmembrar as informações em colunas.

Obs: Lembre-se como estamos usando uma tabela dimensão, não tem problemas em usarmos colunas, ok?!

Você já sabe como adicionar colunas a uma tabela, né?! As fórmulas para as colunas são bem parecidas com aquelas do Excel, veja:

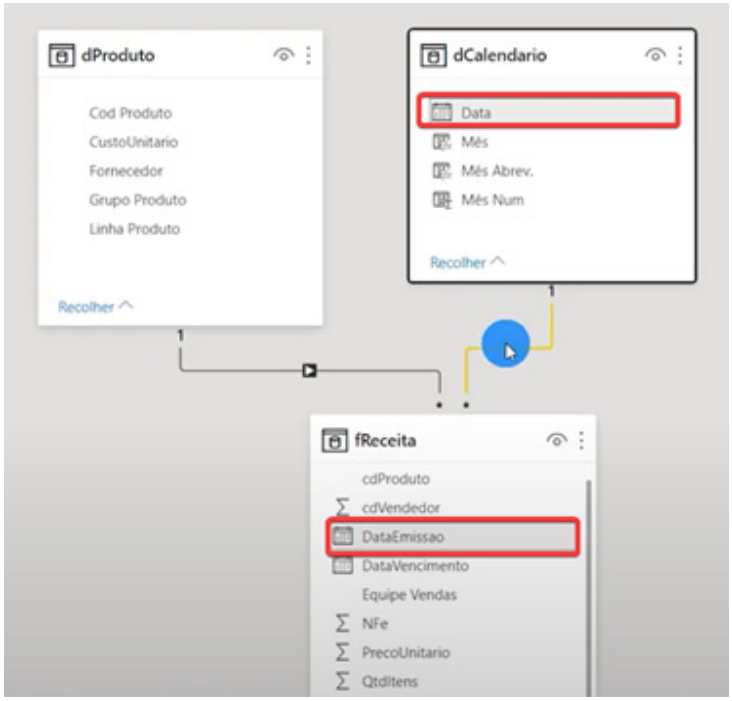
Mês N = MONTH(dCalendario[Date])
Mês Nome = FORMAT(dCalendario[Date],"Mmmm")
Mês Abrev. = FORMAT(dCalendario[Date],"Mmm")

Para que a coluna Mês Abrev. fique na ordem correta, clique nessa coluna e ordene-a através de "Mês N":



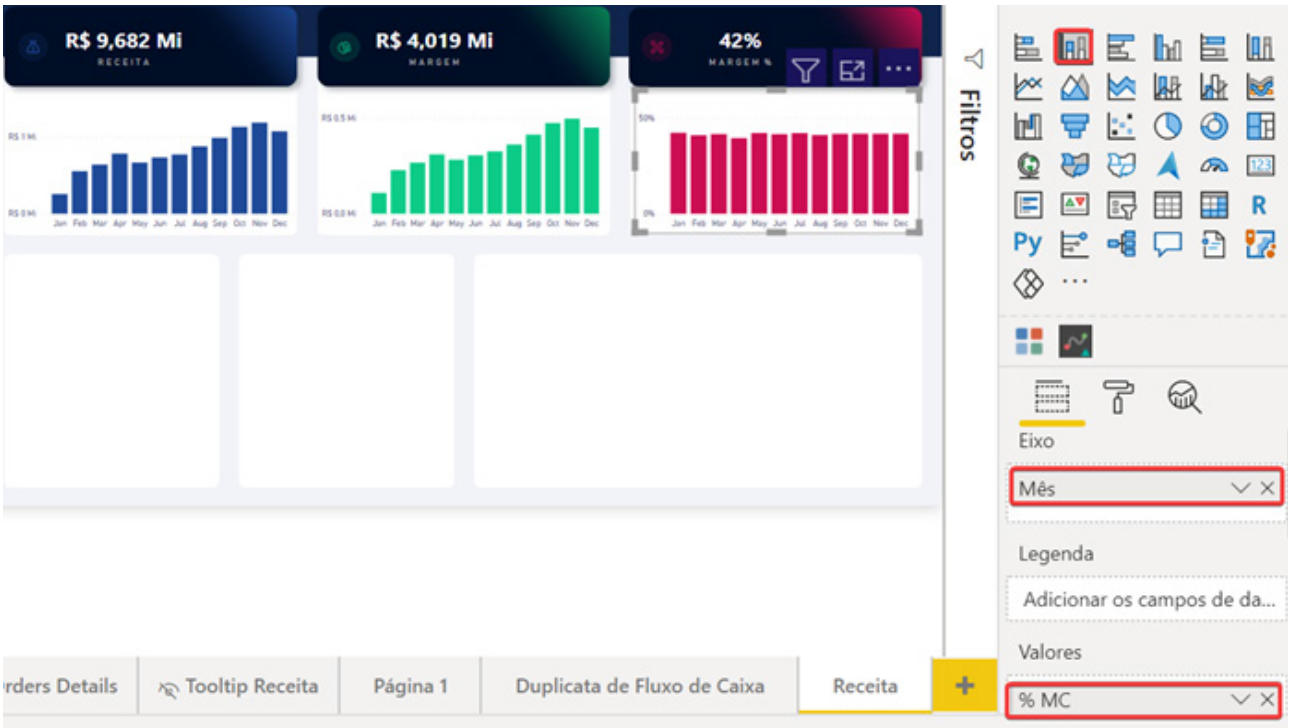
Ordenando a coluna de mês em texto

Vamos então relacionar a “Data” da tabela “dCalendário” com a “DataEmissão” da tabela “fReceita”.



Relacionando a dCalendario

Voltando aos nossos visuais, vamos escolher o “Gráfico de Colunas”. No “Eixo” vamos colocar “Mês Abrev.” e a “Receita” em “Valores”. Vamos repetir o mesmo procedimento para Margem e Margem%, veja:



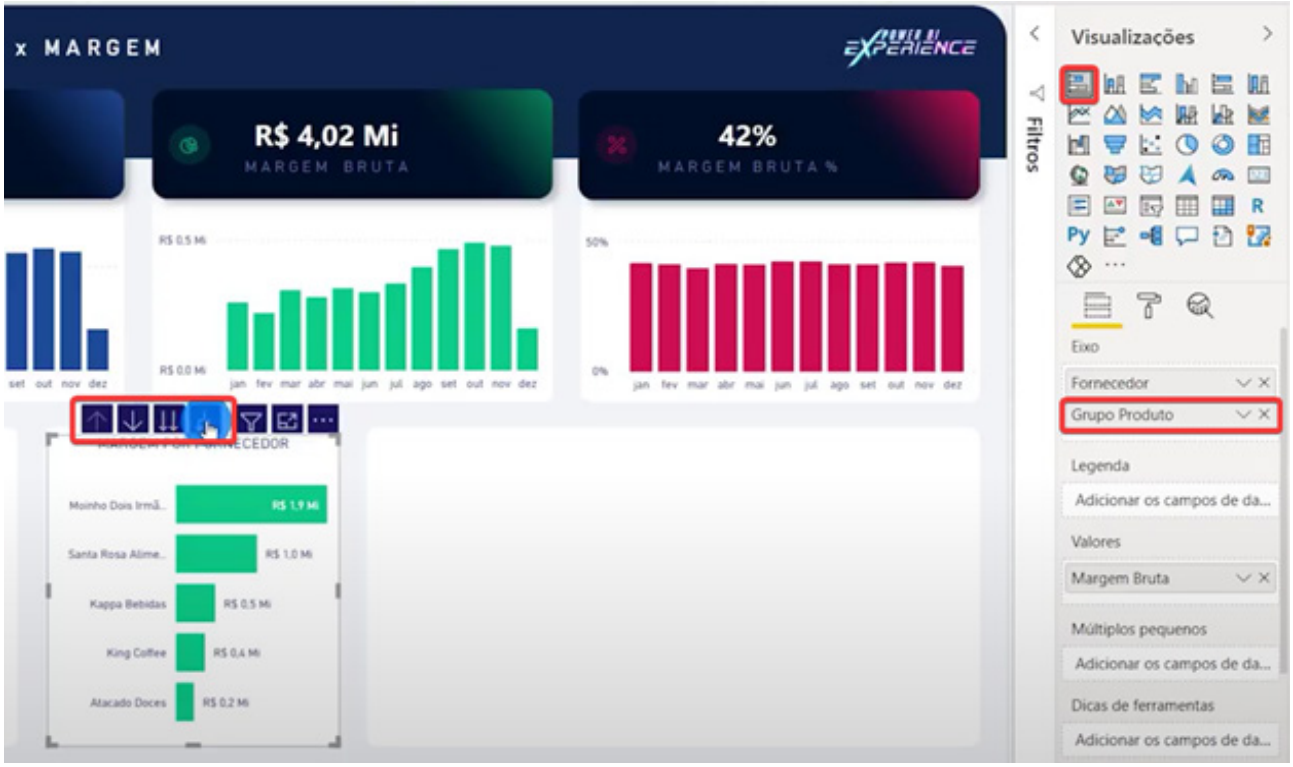
Gráficos de barra

Dica:
Em visualização de dados é ideal que vocês mantenham as cores para um grupo de informação, sendo assim automaticamente as informações são assimiladas uma vez que interligam com as cores utilizadas. Como exemplo usado no nosso dashboard, sendo “Receita” azul, “Custos” verde e “Margem” vermelho.

Nesse próximo passo podemos usar o “Gráfico de Pizza” ou “Gráfico de Rosca” à vontade já que “Linha de Produtos” tem apenas dois valores (Bebidas e Alimentos).

Gráfico de Rosca

O próximo gráfico é o de barras. Repare que se colocarmos “Fornecedor” e “Grupo Produto” em “Eixo”’ aparecerá uns botões ali em cima do gráfico, certo?! São os botões para navegar pela hierarquia dado. Chamamos de Drill Down.



Habilitando Drill Drown

Habilitando Drill Drown

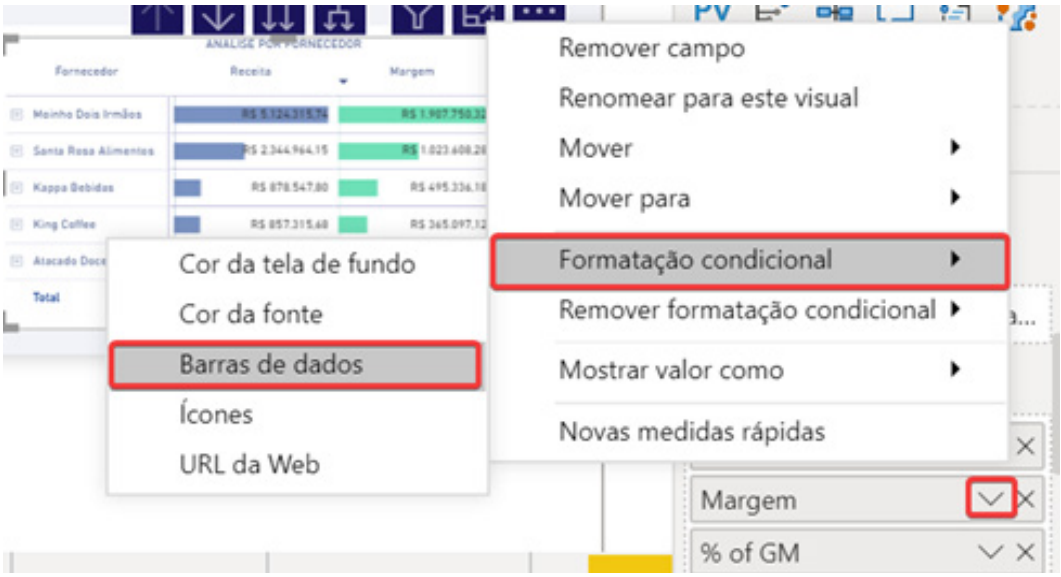
Nosso dashboard está ficando bonito, ein!

Vamos então criando nossos gráficos e ajustando da melhor forma para a visualização.

Nosso próximo visual é a Matriz.

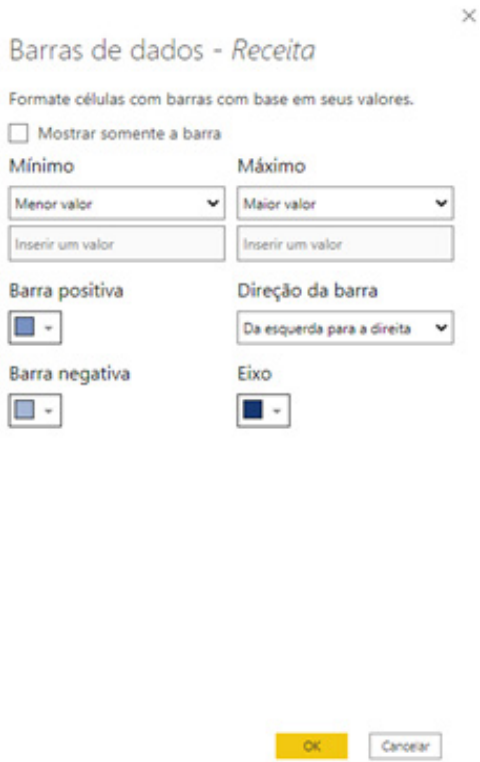
Para que ela fique com mais cara de gráfico, vamos utilizar a formatação condicional do visual:

“Visualizações” → “Valores” → Clicar na seta ao lado de “Margem” ou “Receita”→ “Formatação condicional” → “Barra de dados” → Agora é só fazer o ajuste de acordo.



Formatação condicional com barras

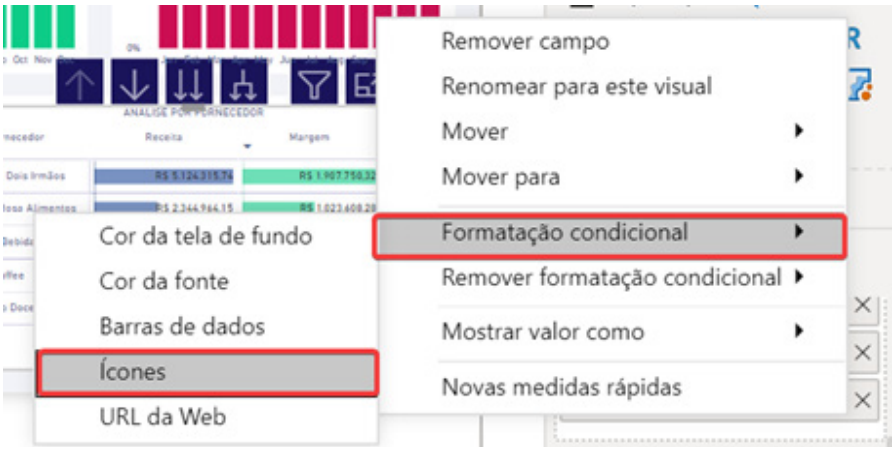
Agora, basta configurar a barra azul para "Receita" e verde para "Margem" conforme tínhamos definido antes...



Configurando a formatação condicional da matriz

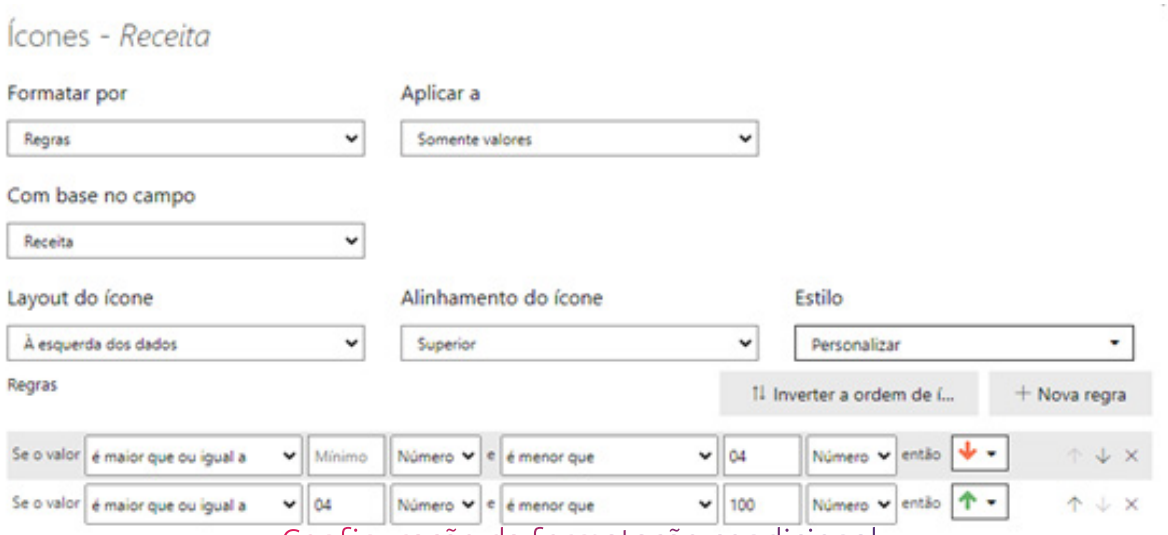
Você também pode fazer por regra na cor da tela de fundo ou por ícones.

Para “%MC” usaremos os ícones:



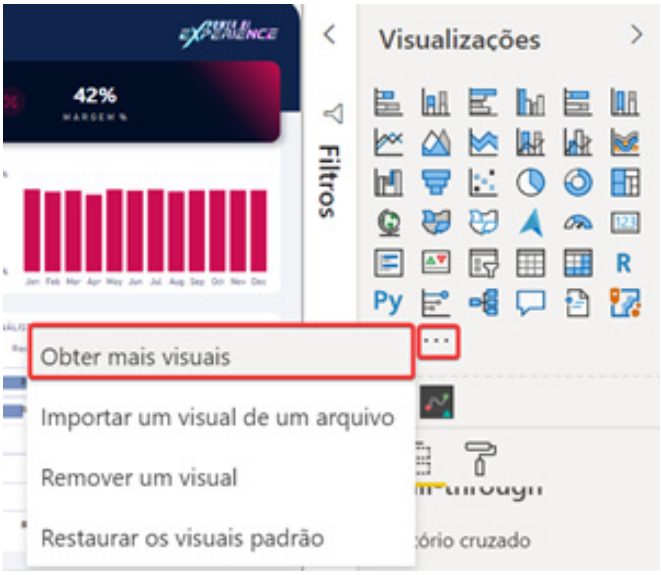
Formatação condicional com Ícones

Agora basta configurar:



Configuração da formatação condicional

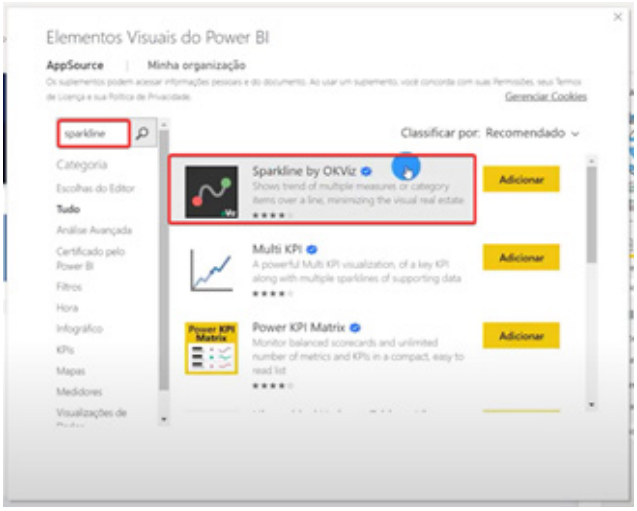
Agora para finalizar com os últimos visuais vamos verificar outros gráficos disponíveis (mas será necessário acessar com aquela conta online que criamos na aula 1, ok?).



Importando Visuais Personalizados

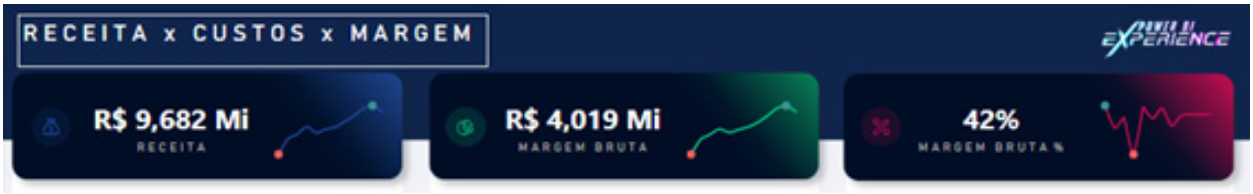
Depois então você seleciona o gráfico que quer usar e salva para poder utilizar no nosso dashboard.

Esse que a gente usou no Dashboard se chama “Sparkline”, veja:



Importando Visual personalizado

Para utilizar esse visual novo, basta inserir “Mês” em Axis e “Receita” em Values. Veja que efeito bacana:



Usando o visual Sparkline

Já temos nosso Relatório finalizado:

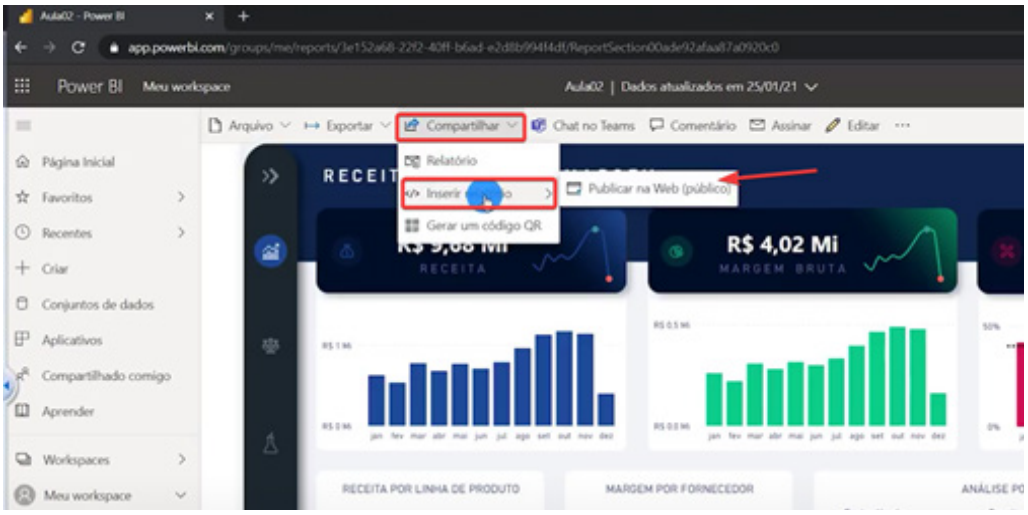
Resultado final – Página Receita

Bom, agora para podermos compartilhar basta ir em “Página Inicial” → “Compartilhar” → “Publicar”.

Publicando o Relatório

Após isso, você precisa logar na conta que criamos, acessar seu “Workspace” e o relatório vai estar lá salvo, e melhor ainda, você pode compartilhar e inserir relatório em um site ou mesmo na Web... Assim as pessoas poderão acessá-lo.

Para compartilhar de forma pública, acesse o relatório publicado e siga os passos:



Compartilhando o Relatório na Web

Agora ... Você já imaginou compartilhar esse relatório lindão nas suas redes sociais?!

Você já tem tudo para isso ser realidade! Bora compartilhar?!

Última dica: Use a nossas hashtags **#powerbiweek** e **#voudecolar** e faça networking com quem também participou do evento!

Bom, fico por aqui. Te vejo na **Aula #03**!

Abraços,

Leonardo.

POWER BI WEEK

LEONARDO KARPINSKI

POWER BI EXPERIENCE

powerbiexperience.com